

국방논단

제2020호(24-47) 2024년 12월 9일

발행처 한국국방연구원

발행인 김정수

편집인 박수현

국방 사이버 전문인력의 전문성 판단 개선방안

김성태 | 한국국방연구원 군사발전연구센터

withtea@kida.re.kr

사이버 임무를 수행하는 인력의 역량은 사이버 전력에 핵심적인 요소이기 때문에 미국 등 선진군은 우수한 사이버 인력의 획득 및 양성에 많은 노력을 기울이고 있다. 이들의 역량에 따라 민감한 정보의 보호, 사이버 공격에 대한 방어 그리고 시스템 또는 네트워크의 보안 강화 등에 결정적인 영향을 미치기 때문이다. 즉, 국방 영역에서는 사이버전에 대비하여 사이버 전문인력이 중추적인 임무를 수행하게 될 것이다. 이러한 이유로, 사이버 전문인력의 역량 수준을 객관적으로 평가하고 검증하는 것이 중요하다. 본고에서는 국방 사이버 전문인력의 전문성을 판단하는 현 역량지수의 체계적인 분석과 사이버 전문인력의 역량판단 요소를 바탕으로 사이버 업무특성을 반영한 역량지수를 개발하였다. 그 특징은 첫째, 역량지수를 3개 그룹으로 제시하였으며 둘째, 사이버 업무 특성을 고려한 차별화된 역량지수와 항목별 가중치를 적용하였다. 마지막으로 개인의 기술역량 수준을 명확하고 체계적으로 판단하기 위한 기술능력지수를 추가하였다. 또한, '기술역량지수' 평가체계 정립에 따른 단계별 역량지수 적용방안을 제시하였다. 공정하고 체계적인 평가를 통해 사이버 전문인력의 실질적인 역량을 파악하고, 이를 바탕으로 효과적인 인재 관리와 교육, 그리고 개인 및 사이버 관련 조직의 성장 전략을 수립할 수 있다. 이를 통해 국방 조직 전체의 사이버 보안 역량 향상에 기여하게 될 것이다.

국방 안보를 위협하고 있는 국내·외적 사이버 공격은 지속해서 증가하고 있다. 사이버 전력은 사이버 작전을 수행하는 인력의 역량 또는 전문성에 의해 수준이 결정되며, 이에 미국 등 선진군은 우수한 사이버 인력의 획득 및 양성에 많은 노력을 기울이고 있다. 우리 군 또한 전문성 있는 사이버 인력을 획득하기 위해 다양한 수단을 취하고 있다. 국방 사이버 전문인력은 사이버 정책수립, 교리정립, 대응기술 연구개발, 사이버 위협의 탐지, 분석 및 공격을 주 임무로 하는 인력이다.¹⁾ 사이버 핵심인력은 국방 사이버 전문인력 중 고도의 사이버 전문성이 요구되는 업무를 담당하는 인력을 말하며 핵심적인 직위를 선정하여 시험 운영 중이다. 사이버 핵심인력은 국방규정에 아직 명시되어 있지 않지만 관련 업무 수행 시 내부 기준 등으로 적용하고 있다.

사이버 전문인력은 사이버 임무특성을 고려하여 ‘사이버 행정인력’과 ‘사이버 기술인력’으로 구분하고 있다. 사이버 행정인력은 사이버 정책 수립, 교리 정립 등의 임무를 수행하는 인력이다. 반면에 사이버 기술인력은 대응기술 연구개발, 사이버 위협의 탐지, 분석 및 공격 등의 임무를 수행하는 인력이다.

사이버 전문성이 요구되는 사이버 전문인력의 획득·양성·관리를 위해서는 전문인력의 객관적인 역량평가 기준이 필요하다. 현 사이버 전문인력은 업무/임무 특성에 따라 행정인력/기술인력으로 구분되는데 현 기준이 다른 업무/임무 특성을 충분히 고려하지 못하고 획일적으로 적용되고 있다. 또한, 사이버 역량은 빠르게 변화 발전하는 ICT 기술/환경에 따라 평가되어야 하는데, 현 기준을 이를 적절히 반영하는 데 제약이 따른다.

본고에서는 사이버 전문인력의 역량을 판단하는 현 기준의 임의적이고 모호한 특성을 제거하고 기술적 전문성을 객관적으로 판단할 수 있는 기준을 제시하고자 한다. 즉, 기존 역량지수를 기반으로 적정한 가중치와 역량지수의 미흡한 사항을 식별하여 보완하는 데 중점을 두고자 하며 이를 통해 사이버 전문인력의 역량을 균형 있게 판단하기 위한 역량지수를 제시하고자 한다. (이 글에서는 사이버 역량과 능력을 문맥의 가시성을 위해 혼용해서 사용하였다.)

1) 국방 인사관리훈령, 국방 사이버안보 훈령에서 규정하고 있음

사이버 전문인력 역량지수 현황 및 문제점

사이버 전문인력의 전문성은 역량지수로 판단하고 있다. 현재, 역량지수는 사이버 행정인력과 기술인력에 동일하게 적용하고 있다. 역량지수는 자격지수, 학력지수, 경력지수, 전문대회지수, 전문교육지수로 구성되며 주요 평가내용과 배점 및 가중치는 <표 1>과 같다. 현 역량지수 항목 중 높은 가중치는 경력지수(근무기간), 자격지수(자격증)이며 낮은 비중은 전문교육지수, 전문대회지수이다. 사이버 전문인력의 등급은 역량지수 항목을 합산하여 그 점수를 기준으로 특급, 고급, 중급, 초급으로 분류한다.

<표 1> 현 역량지수 항목별 배점 및 가중치

역량지수 항목	주요 평가내용	배점	가중치(%)
① 자격지수	• 사이버 관련 공인 자격증 취득 ※ 사이버(정보보호) 계열/기타 정보통신계열 구분	30	26.1
② 학력지수	• 최종학력 기준 ※ 사이버 관련 학과/비 관련학과 구분	25	21.7
③ 경력지수	• 사이버 전문직위 경력지수 + 기타 사이버 관련직위 경력지수	35	30.4
④ 전문대회지수	• 사이버 관련 전문대회에서 수상 이력	15	13.0
⑤ 전문교육지수	• 사이버 관련 전문교육 이수 이력	10	8.7
소계		115	100

사이버 전문인력의 전문성 판단기준인 현 역량지수에 대해 다양한 의견이 있다. 각 군별 주요 의견으로 기술인력에 대해 전문대회지수에 대한 비중을 높일 필요가 있으며 학력/경력에 대해서는 비중을 최소화하는 등의 의견을 제시하고 있다. 각 군별 주요 의견²⁾을 요약하면 <표 2>와 같다.

고려대 사이버전문사관은 기본적으로 사이버 역량이 우수하다고 여겨지고 있다. 그러나 사이버 전문사관을 대상으로 현 역량지수를 적용하면 임관 시 뿐만 아니라 일정 기간이 지난 복무 시점에 서도 대부분 초급과 중급 수준에 편중되는 현상이 있다. 결론적으로, 각 군의 의견 및 데이터 분석 결과 경력(근무기간)을 가장 중요시하는 현 역량지수는 사이버 전문인력의 전문성을 판단하는 척도로 사용하기 부적정함을 알 수 있다. 지금까지 살펴본 내용을 종합적으로 살펴보면 역량지수

2) 사이버전문인력을 대상으로 실시한 설문조사 결과(국방부, 2023)

개선에 관한 주요이슈는 다음과 같다. 첫째, 사이버 행정/기술의 개별적인 역량지수 개발 필요성 여부이다. 둘째, 역량지수를 구성하는 각 지수의 적절한 가중치 적용이다. 마지막으로, 역량판단 시점에서의 사이버 전문인력의 실질적인 현 기술역량평가 결과를 역량지수에 반영하는 것이다.

〈표 2〉 현 역량지수에 대한 각 군별 주요 의견

구분	주요 의견
육군	- ‘행정’, ‘기술’ 구분이 불필요하며 기술 역량지수로 통일 필요 - 학력 및 경력지수는 비중 최소화 - 자격지수는 국내·외적으로 인정되고 상당한 수준의 자격증으로 선정/관리 - 학력지수는 사이버(정보보호) 관련 학과에 비중 부여 등
해군	- ‘행정’과 ‘기술’ 전문인력은 각각의 업무특성을 고려 역량지수 관리가 필요함 - 학력/경력지수의 비중 최저 수준으로 조정 - 실질적인 역량평가가 가능하도록 전문대회지수 비중 상향 조정 - 사이버 계열 중심으로 전문성 판단기준 조정 등
공군	- ‘행정’, ‘기술’로 구분 실효성 미비 - 정확한 전문성 수준 판단을 위해 별도 역량평가 필요 - 자격지수에 기타 정보통신 계열 자격증 제외 등
해병대	- 기타 사이버 관련 직위 경력지수로 인정 가능한 기준에 대한 세부지침 마련 필요 - 전문교육 이수로 판단할 수 있는 세부 교육기간 구체화 필요 등
ADD	- ‘행정’과 ‘기술’ 자격을 각각 다른 지수로 평가 - 경력사항 최대치를 20년에서 10년으로 축소 - 전문대회별 점수 차등 등
기타	- 역량지수 최대점수 개념 제거 - 경력지수 최대점수 하향 조정 - 전문대회지수 최대점수 상향 조정

사이버 전문인력의 역량판단 요소

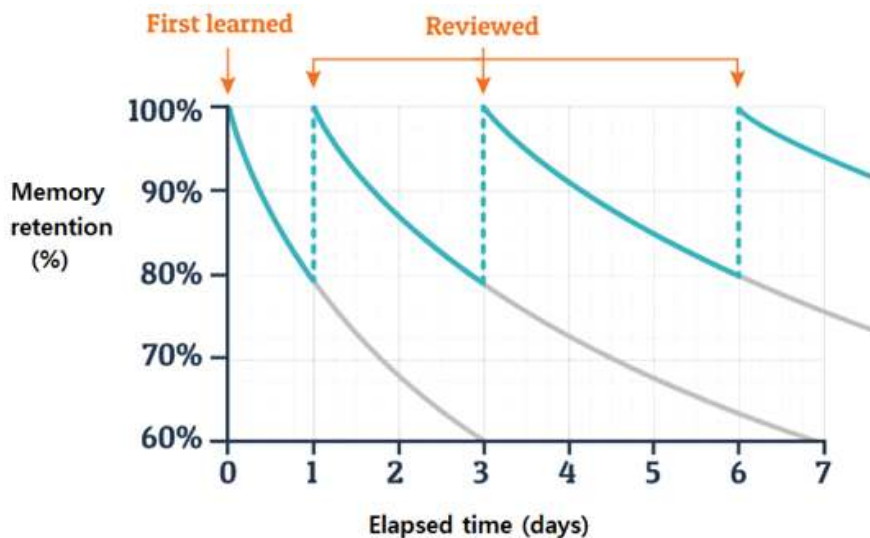
사이버 방어 임무를 수행하는 사이버 전문인력의 역량은 주로 전문대회 참여를 통해 실력을 검증할 수 있다. 대표적인 것이 국제 해킹대회이며 데프콘(DEFCON)은 전 세계에서 가장 권위가 있고 난이도가 최상급인 해킹대회이다. 2022년 미국 라스베이거스에서 개최된 데프콘 30은 30번째 개최된 데프콘으로 대회 현장의 모습은 <그림 1>과 같다. 세계 유수의 해커들이 대거 참여하는 국제해킹대회로 데프콘 본선 진출만으로도 국가적 관심을 받는다. 데프콘 해킹대회 수상자의 평균연령을 알려주는 공식 통계는 없으나 대부분의 수상자 나이는 20대 후반에서 30대 초반으로



〈그림 1〉 데프콘(DEFCON) 30 현장

추정되고 있다.

사이버 전문인력의 역량을 유지하는 것 또한 중요하다. 망각곡선(forgetting curve)이란 <그림 2>와 같이 기억을 유지하려는 추가적인 시도(반복 학습)가 없을 경우 시간이 지남에 따라 발생하는 기억의 손실 정도를 보여준다.

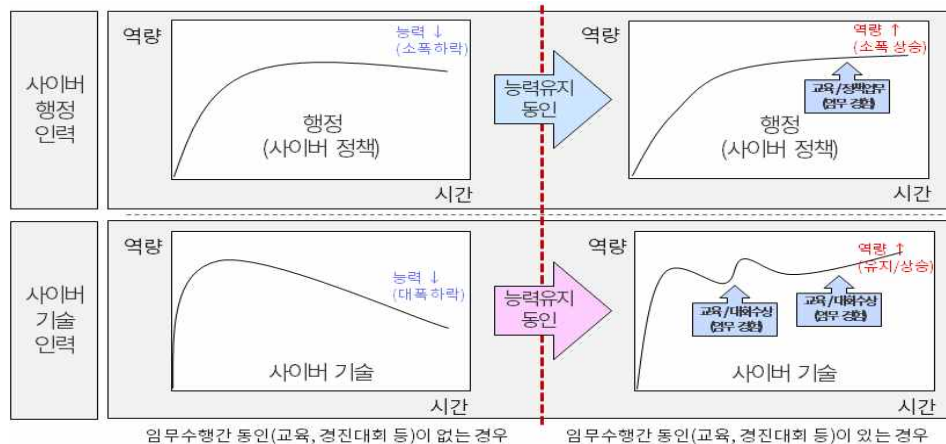


* 출처: Chun, B. A., & Heo, H. J. (2018, January). The effect of flipped learning on academic performance as an innovative method for overcoming ebbinghaus' forgetting curve. In Proceedings of the 6th International Conference on Information and Education Technology. pp. 56-60.

〈그림 2〉 망각곡선

망각곡선을 바탕으로 시간에 따른 사이버 전문인력의 역량을 유추해보면 다음과 같다. 사이버 행정인력의 임무 기능은 사이버 정책 수립, 교리 정립 등의 임무를 수행하는 것이다. 사이버 행정 업무의 특성상 시간이 지남에 따라 사이버 정책(행정) 역량의 하락 정도는 속도가 가파르지 않으며, 누적되는 사이버 정책 업무 수행 시 관점이 넓어져 역량이 완만하게 향상됨을 추론할 수 있다.

반면에, 사이버 기술인력의 임무 기능은 대응기술 연구개발, 사이버 위협의 탐지, 분석 및 공격 등의 임무를 수행하는 것이다. 사이버 기술업무의 특성상 시간이 지남에 따라 기술의 변화 및 기술 미사용에 따른 기술역량의 하락 속도가 가파를 것이다. 사이버 기술교육 또는 사이버 경진대회준비 등을 거쳐 그 역량이 유지되거나 향상 가능함을 유추할 수 있다. 앞서 설명한 내용을 도식화하면 <그림 3>과 같다.



<그림 3> 사이버 행정 및 기술인력의 시간에 따른 사이버 역량 유지

즉, 사이버 전문인력의 기술역량 유지 측면에서 전문대회지수 및 전문교육지수에 높은 가중치를 반영할 필요가 있음을 시사한다.

사이버 전문인력 역량 평가방법 및 개선방향

사이버 전문인력의 역량 평가방법은 전문 자격증, 기술평가 등 다양하다. 각 평가방법의 주요 특징은 <표 3>과 같다. 다만, 피드백 및 추천과 동료평가는 객관적 판단에 일부 제한이 있을 수 있기에 다양한 평가방법을 종합적으로 활용하는 것이 바람직하다. 다만, 역량평가 수행의 용이성과 비용 효율성을 고려하여 평가방법을 선택하는 것이 필요하다.

〈표 3〉 사이버 전문인력의 다양한 역량평가 방법별 평가수행 용이성과 비용 효율성 판단

평가방법	주요 특징	국방부 차원		비고
		평가수행 용이성	비용 효율성	
전문 자격증	국제적 인증 기관들이 사이버 보안 전문가의 역량을 객관적으로 측정하기 위한 표준화된 시험(이론적 지식과 기술적 역량을 평가)	上	上	
기술 평가	이론적인 지식만으로는 측정할 수 없는 개인의 실질적인 기술을 평가	下	下	
실습 테스트 및 시뮬레이션	사이버 보안 전문가의 실질적인 역량을 평가하기 위해 실습 테스트나 시뮬레이션을 활용(예, 가상의 보안 위협을 가정하고 그에 대응하는 방법을 제시 등)	中	中	
교육 및 경력 이력	전반적인 역량을 평가하는 데 중요한 요소	上	上	
피드백 및 추천	동료들이나 관리자 등으로부터의 피드백을 받아 역량을 평가	中	上	객관성 판단제한
프로젝트 및 발표	사이버 보안 전문인력이 참여한 프로젝트 또는 공개적으로 발표한 연구 내용	下	上	
기술 인터뷰	문제 해결 역량, 현장 경험, 기술적 지식 등을 평가	上	上	
실무평가	실제 작업을 수행하는 역량을 평가하기 위해 주어진 작업을 완료하도록 요구	中	下	
동료평가	팀원들과의 협업 역량, 문제 해결 역량, 전문적인 지식 등을 평가	中	上	객관성 판단제한

앞서 살펴본 사이버 전문인력의 역량 평가방법을 보다 체계화하고 이를 현 역량지수에서 수용하는지를 판단하면 <표 4>와 같다. 현 역량지수에서 일정 부분 수용하고 있으나 실전 경험 평가 중 시뮬레이션 및 실습 성적, 팀워크 및 협력 역량평가 중 동료 및 상사로부터의 평가, 정기적인 성과 평가로서 연간 업무성과 평가 점수는 현 역량지수에서 수용하고 있지 못하고 있다. 또한, 실제 작전에서의 성과 및 참여 경험, 시나리오 기반 팀 실습, 사이버 해킹대회 참가 경험 등은 일부 사이버 전문인력에만 그 기회가 부여되고 있는 등의 한계가 있다.

〈표 4〉 사이버 전문인력의 역량평가 방법에 대한 현 역량지수에서의 수용 여부

사이버 전문인력 역량평가 방법		현 역량지수 수용 여부	비고
대분류	중분류		
기술 지식 평가	이론 시험 성적	○	학력지수, 자격지수
	자격증 보유 여부	○	자격지수
	관련 분야의 학위 및 전공	○	학력지수
실전 경험 평가	시뮬레이션 및 실습 성적 (기술 문제 해결 및 사이버 공격/방어 대응 성공률)	×	n/a
	실제 작전에서의 성과 및 참여 경험	△	전문대회지수 (소수 인력)
	해커톤, CTF(Capture The Flag) 등 사이버 해킹대회 참가 경험 및 성과	○	전문대회지수 (소수 인력)
팀워크 및 협력 역량 평가	시나리오 기반 팀 실습 성적	△	전문대회지수, 전문교육지수 (소수 인력)
	동료 및 상사로부터의 평가	×	n/a
	교육 및 리더십 교육 참여 여부 및 성과	○	전문교육지수
지속적인 교육 및 발전 평가	최근 취득한 자격증 및 교육	○	자격지수, 전문교육지수
	관련 세미나, 워크숍, 컨퍼런스 참여 횟수	○	전문교육지수
정기적인 성과 평가	연간 업무 성과 평가 점수	×	n/a

현 역량지수 개선 방향으로 사이버 행정과 기술인력의 업무특성과 주요이슈를 고려하여 현 역량지수를 개선하는 것이 바람직하다. 사이버 행정과 기술인력의 업무특성을 다시 한번 정리하면 <표 5>와 같다.

〈표 5〉 사이버 행정인력과 기술인력의 업무특성

사이버 행정인력	사이버 기술인력
사이버 정책 수립, 교리 정립 등의 임무를 수행	대응기술 연구개발, 사이버 위협의 탐지, 분석 및 공격 등의 임무를 수행

한편, 사이버 행정인력의 업무 정의에 따라 ‘사이버 행정’ 대신 ‘사이버 정책’으로 용어를 사용하는 것이 필요하다고 판단되어 이하 내용에서는 ‘사이버 행정’을 ‘사이버 정책’으로 표기하고자 한다. 주요이슈에 따른 역량지수의 개선 방향은 <표 6>과 같다.

〈표 6〉 역량지수 주요이슈와 개선 방향

주요이슈	개선 방향
이슈1. 사이버 정책/기술의 개별적인 역량지수 개발 필요성 여부	사이버 정책과 기술의 업무특성을 고려하되 동일한 역량지수에서 배점체계를 차별화
이슈2. 역량지수를 구성하는 각 지수의 적절한 가중치	사이버 기술인력에 대해 사이버 전문인력의 객관적인 역량 증명이 가능한 전문대회지수 및 기술역량 유지를 위한 전문교육지수 비중 상향
이슈3. 역량판단 시점에서의 사이버 전문인력의 현 기술 역량평가 결과 반영	전문대회지수의 비중을 높이되 대회 참석 기회의 균등이 제한됨을 고려하여 현시점의 기술력을 가능하는 지수 추가

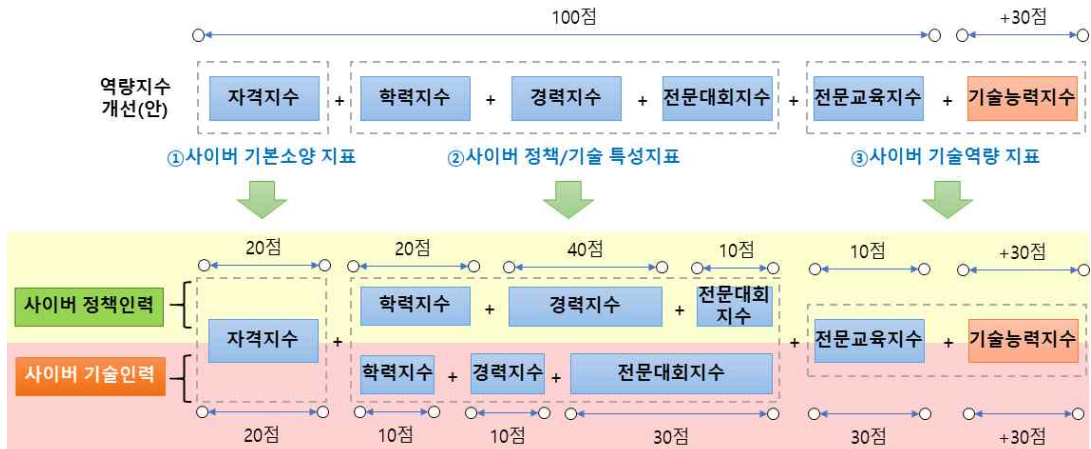
사이버 전문인력의 역량지수 개선(안)

현 역량지수를 ① 사이버 기본소양 지표, ② 사이버 정책/기술 특성지표, ③ 사이버 기술역량 지표로 구조화하여 개선하는 방안을 제시하였다. 사이버 기본소양 지표는 사이버 관련 공인 자격을 취득하였는지를 확인하는 것이다. 사이버 정책/기술 특성지표는 학력, 경력, 전문대회 지수에 대해 정책과 기술 분야에 따라 차등을 두는 것이다. 사이버 기술역량 지표는 실질적인 사이버 기술력을 판단하는 것이다. 역량지수 개선(안)의 특징으로는 현시점의 기술력 평가를 위한 ‘기술 역량지수’ 추가하였고, 기존 합계 115점에서 합계 100점 + 기술역량지수 30점 체계로 설계하였다. 기존 역량지수에서 개선한 역량지수의 구조는 <그림 4>와 같다.



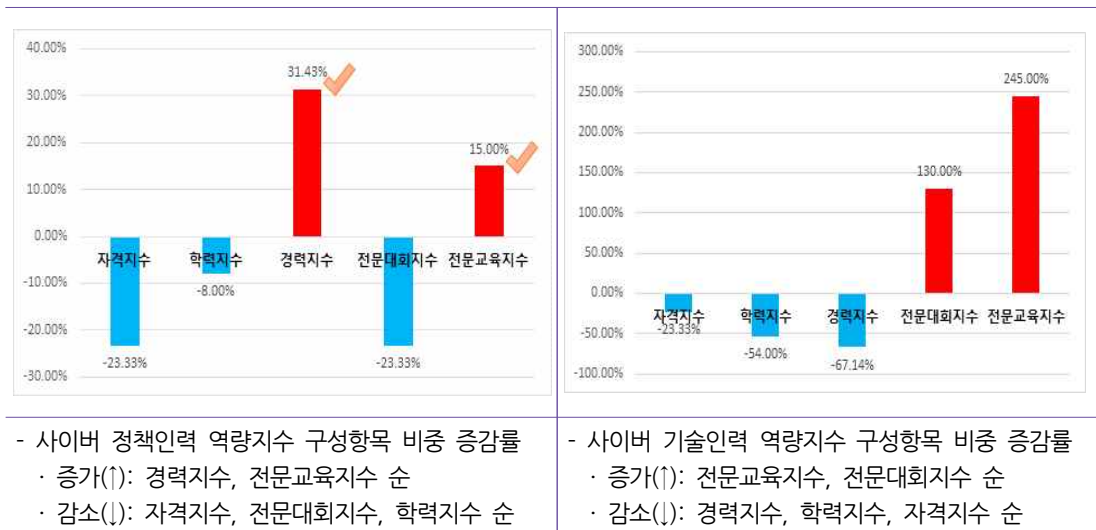
〈그림 4〉 역량지수 개선(안)

역량지수 개선(안) 세부 내용으로 사이버 정책/기술인력의 업무특성을 고려한 점이다. 다음 <그림 5>에서 박스의 크기는 사이버 정책/기술인력에 대해 역량평가 시 각각의 개략적인 가중치 정도를 나타낸다.



<그림 5> 사이버 정책/기술인력 대상 역량지수 구성 비중

현 역량지수 대비 지수별 비중 증감률은 <그림 6>과 같다.



<그림 6> 현 역량지수 대비 지수별 비중 증감률

역량지수 개선(안)의 주요 특징으로 ① 사이버 기본소양 지표에서는 사이버 전문인력의 기본적인 자격증 보유 여부를 판단한다. 공식적인 자격증은 이론적인 지식과 기술역량을 확인하며 기본적인 사이버 소양이 있음을 확인하는 것이다. ② 사이버 정책/기술 특성지표에서는 사이버 전문인력의 업무역량을 평가한다. 개인의 학력과 경력은 전반적인 업무역량을 평가하는데 중요한 요소이다. 특히, 사이버 정책인력의 경우 사이버 분야의 폭넓은 경험이 중요함을 고려 경력지수에 높은 가중치 부여하도록 하였다. 반면에 사이버 기술인력의 경우 실질적 기술역량을 판단할 수 있는 전문대회지수와 기술역량 유지를 위한 전문교육지수에 높은 가중치를 부여하였다. ③ 사이버 기술역량 지표는 현재 시점에서의 사이버 기술역량을 평가하는 것이다. 전문교육지수뿐만 아니라 현 사이버 기술역량을 평가하는 ‘기술능력지수’를 추가하여 대다수 전문대회 비 참여자의 기술역량 검증기회를 제공하는 것이다. ‘기술능력지수’ 평가항목 구성 및 배점(안)은 <표 6>과 같다. 사이버 기술능력을 평가하되 <표 4>에서 사이버 전문인력 역량평가 요소 중 현 역량지수에서 포함하지 못하는 평가요소 위주로 구성하였다. 즉, 실전 경험 평가에서는 시뮬레이션 및 실습 테스트와 모의 작전에서의 성과 및 참여 경험을 평가한다. 팀워크 및 협력 역량평가에서는 팀원들과의 협업 역량, 문제 해결 역량, 전문적인 지식 등 시나리오 기반 팀 실습 성적을 평가한다. 정기적인 성과 평가에서는 연간 업무성과 평가 점수를 반영하도록 하였다. 마지막으로 추가 가점에서는 사이버 무기체계/방어체계 개발 시 전문가 위원회를 통해 기술능력지수 합계 30점 이내에서 추가 가점을 제공하도록 설계하였다.

<표 6> 기술능력지수 평가항목 및 배점

평가항목 구성 및 배점(안)		평가방법
1. 실전 경험 평가(15점)	- 시뮬레이션 및 실습 테스트(10점) · 가상의 보안 위협을 가정하고 그에 대응하는 방법을 평가 (기술문제 해결 및 사이버 가상 공격/방어 대응 성공률 등) · 시스템 및 네트워크 보안 취약점을 식별하고 이를 해결하는 방법 등을 평가	실기평가
	- 모의 작전에서의 성과 및 참여 경험(5점) · 문제 해결 역량, 현장 경험, 기술적 지식 등을 평가	기술 인터뷰 평가
2. 팀워크 및 협력 역량 평가(10점)	- 시나리오 기반 팀 실습 성적(5점) · 팀원들과의 협업 역량, 문제 해결 역량, 전문적인 지식 등	전문가팀 내 동료평가
	- 동료 및 상사로부터의 평가(5점)	동료평가
3. 정기적인 성과 평가(5점)	- 연간 업무성과 평가 점수	직년연도 업무 성과평가 점수반영
4. 추가 가점	- 사이버 무기체계/방어체계 개발 시(기술역량지수 합계 30점 이내에서 추가 가점 제공)	전문가 위원회

최종적으로 역량지수 개선(안)과 현 역량지수와의 비교는 <표 7>과 같다. 표 안의 붉은색 영역은 정책과 기술 역량지수 중 가중치에 차이가 있는 영역을 표기한 것이다.

<표 7> 역량지수 개선(안) 및 배점

역량지수 개선(안)				현 역량지수	
지표 구분	지수명	배점		배점	지수명
		정책	기술	행정/기술	
① 사이버 기본소양 지표	자격지수	20	20	← 30	자격지수
② 사이버 정책/기술 특성지표	학력지수	20	10	← 25	학력지수
	경력지수	40	10	← 35	경력지수
	전문대회지수	10	30	← 15	전문대회지수
③ 사이버 기술역량 지표	전문교육지수	10	30	← 10	전문교육지수
	기술능력지수	30	30	← n/a	n/a
합계		130	130	← 115	

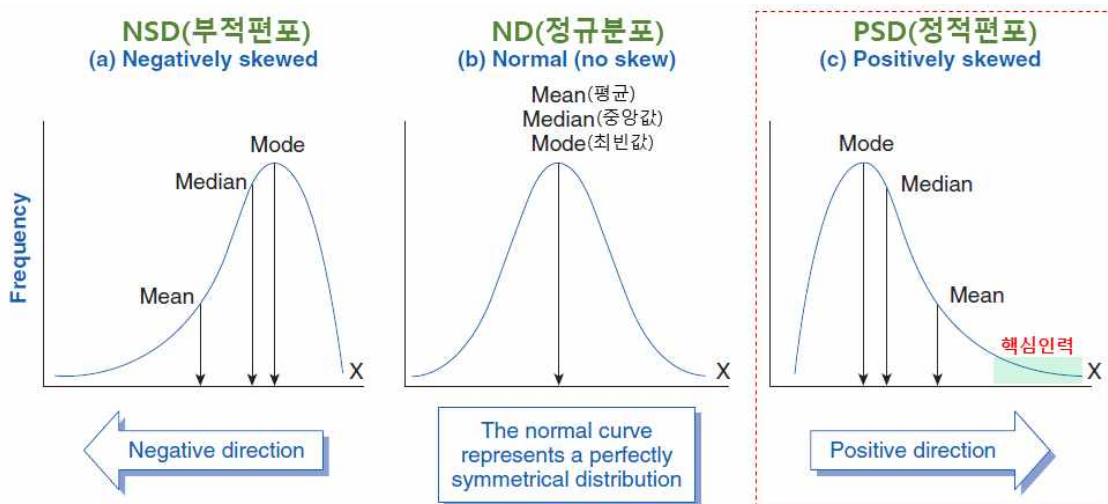
추가적으로, 제안한 역량지수에 대해 단계별 적용방안을 제시하였다. 1단계는 단기 적용 가능한 방안으로 현재와 같이 역량지수는 자격지수, 학력지수, 경력지수, 전문대회지수, 전문교육지수로 동일하되 그 비중을 정책인력과 기술인력에 따라 각 특성에 맞는 비중을 고려하여 적용하는 것이다. 2단계는 기술능력지수 평가체계를 정립 후 이를 포함하여 사이버 전문인력의 역량을 평가하는 것이다. 이러한 단계를 구조화하면 <표 8>과 같다.

<표 8> 역량지수(안)의 단계별 적용

역량지수 개선(안)				단계 적용	
지표 구분	지수명	배점			
		정책	기술		
① 사이버 기본소양 지표	자격지수	20	20	1단계	2단계
② 사이버 정책/기술 특성지표	학력지수	20	10		
	경력지수	40	10		
	전문대회지수	10	30		
③ 사이버 기술역량 지표	전문교육지수	10	30		
	기술능력지수	30	30		
소계		130	130		

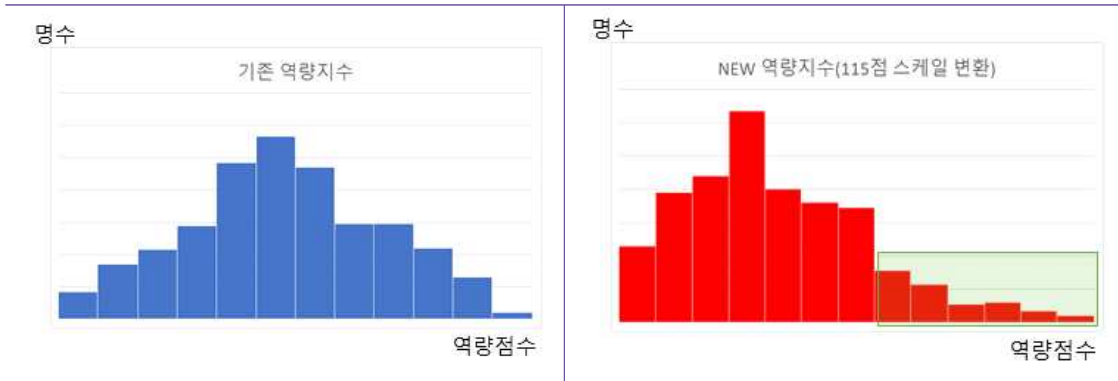
역량지수 개선(안) 검증

역량지수 개선(안)의 타당성에 대한 검증방법으로는 사이버 정책/기술인력에 대해 제안한 역량지수 적용 시 그 분포가 정적편포(PSD, Positive Skewed Distribution)로 나타나는지 여부로 판단하였다. 정적편포가 형성되면 사이버 전문성이 더욱 뛰어난 사이버 핵심인력(상위 사이버 전문인력)을 보다 세부적으로 식별할 수 있기 때문이다. 단, ‘기술능력지수’는 관련 데이터가 부재함으로 이번 분석에서는 제외하였다.



<그림 7> 분포의 종류와 역량지수 검증을 위한 정적편포

역량지수 개선(안)에 대해 데이터를 바탕으로 시뮬레이션 하였다. 기술인력에 대해 역량지수 적용결과 기존 역량지수와 역량지수 개선(안)의 데이터 분포 비교는 <그림 8>과 같다. 기존 역량점수는 115점 스케일이고 분석에 사용한 역량지수 개선(안)은 100점 스케일 이므로 이를 다시 115점으로 변환하여 비교하였다. 데이터 분포에서 X축은 역량점수이며 Y축은 인력 수이다. 자료의 특성상 역량점수와 인력 수의 수치는 의도적으로 삭제하였다. 기존 역량지수의 경우 경력지수의 높은 비중으로 인해 군 인력구조와 유사한 정규분포(ND, Normal Distribution)를 가졌다. 반면에 제안한 역량지수를 적용한 결과 녹색으로 표시한 부분과 같이 사이버 전문성이 있는 인력에 대해 보다 세부적으로 구분이 가능한 정적편포(PSD)가 형성되었다.



〈그림 8〉 기술인력 역량지수 적용결과

정책인력에 대해 기존 역량지수와 역량지수 개선(안)의 데이터 분포 비교는 <그림 9>와 같다. X축과 Y축은 각각 역량점수와 인력 수이며 동일하게 구체적 수치는 삭제하였다. 기존 역량지수의 경우 정규분포(ND)가 형성되었다. 반면에 제안한 역량지수를 적용한 결과 녹색으로 표시한 부분과 같이 정책인력 내에서 다양한 경험을 갖춘 인력을 보다 세부적으로 구분 가능한 정적편포(PSD)가 형성되었다.



〈그림 9〉 정책인력 역량지수 적용결과 분포

맺음말

민간영역뿐만 아니라 국방 영역에서도 디지털화가 확산 되면서 사이버 보안 문제는 점점 더 중요해지고 있다. 특히나 국방 영역에서는 사이버전에 대비하여 사이버 전문인력이 중추적인 임무를 수행하게 될 것이다. 이들의 역량에 따라 민감한 정보의 보호, 사이버 공격에 대한 방어, 그리고 시스템 또는 네트워크의 보안 강화 등에 결정적인 영향을 미치기 때문이다. 이러한 이유로, 사이버 전문인력의 역량 수준을 객관적으로 평가하고 검증하는 것이 중요하다. 여기에서는 현 역량지수의 체계적인 분석과 사이버 전문인력의 역량판단 요소를 바탕으로 사이버 정책인력과 기술인력의 업무특성을 고려하여 개별 특성을 반영하는 역량지수를 개발하였다. 또한, '기술역량지수' 평가체계 정립에 따른 단계별 역량지수 적용방안을 제시하였다. 공정하고 체계적인 평가를 통해 사이버 전문인력의 실질적인 역량을 파악하고, 이를 바탕으로 효과적인 인재 관리와 교육, 그리고 개인 및 조직의 성장 전략을 세울 수 있다. 사이버 보안 환경은 지속적으로 발전하고 변화하며, 이에 대응하기 위해 전문인력들도 끊임없이 학습하고 성장하도록 해야 한다. 따라서, 평가와 피드백의 과정을 통해 그들의 역량을 개선하고 발전시키는 것이 필요하다. 이를 통해 국방 조직 전체의 사이버 보안 역량 향상에 기여하게 될 것이다. //끝//

※ 본지에 실린 내용은 집필자의 개인적 의견이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.

최근호 및 차호 소개

제2018호(11월25일)	김종국·조봉재, 정밀유도포탄의 세계적 현황 및 걱정 소요량 설정방향
제2019호(12월 2일)	김영곤, 대만의 병역제도 및 병력운영 현황과 시사점
제2020호(12월 9일)	김성태, 국방 사이버 전문인력의 전문성 판단 개선방안
제2021호(12월16일)	권현진, 군 간부 획득 영향요인과 정책효과에 대한 인식

한국연구재단 등재학술지

『국방정책연구』

투고를 환영합니다

『국방정책연구』는 한국국방연구원에서 연 4회 발행하는 계간지로서 2008년 한국연구재단의 국내학술지 평가에서 2009년 1월 1일부로 등재학술지로 선정된 국방전문학술지입니다.

학계 및 관련 기관 연구자들의 안보·군사 등 국방정책 전반에 관한 원고를 모집하오니, 많은 투고 바랍니다.

원고 종류 안보, 군사, 인력, 군수, 정보화 등 국방정책과 관련된 논문

원고 분량 A4 용지 20~30매 내외(국방정책연구 원고집필요령 참조)

접수 방법 국방정책연구 논문투고시스템 <http://jdpskida.com>

문의 국방정책연구 담당 02-961-1291 / jdps@kida.re.kr

- 다른 곳에 발표되었거나 발표될 예정으로 있는 글이어서는 아니 되며, 순수한 창작 논문이 아닌 경우에는(연구 프로젝트의 요약이나 재정리 등) 그 내용을 밝혀야 합니다.
- 기고된 글은 본지의 편집 방향과 기준에 따라 실리지 않을 수도 있으며, 본지는 기고된 원고의 반환에 대해서 책임지지 않습니다.
- 다음의 원고 집필 요령을 반드시 지켜주시기 바라며, 이를 준수하지 않은 원고는 게재하지 않습니다.